2.3.5.1. 부록 1. 영상의학과 업무규정

담당부서	영상의학과				
제정일		개정일	2025.03.	최종검토일	2025.03.

영상의학과 업무규정

1. 목적

이 지침은 정확한 영상검사를 적시에 제공하기 위한 영상검사 운영규정과 안전하고 정확한 영상검사를 위하여 검사 전 준비사항, 사전정보 확인사항, 장비 정도 관리 프로그램 규정 및 시행에 관한 사항들을 이 규정을 통해 업무에 적용토록 한다.

2. 용어의 정의

가. "영상검사 운영규정" 이라 함은 환자의 필요를 충족하기 위해 적절하고 정기적이며 편리한 방사선, 진단 영상 서비스를 받을 수 있도록 검사실 검사지침과 기준에 관한 내용이다.

나. "검사 전 준비사항" 이라 함은 정확한 검사를 위한 환자준비, 검사 부작용 예방을 위한 확인, 정확한 검사결과를 보장하기 위한 환자 확인 사항에 관한 내용이다

다. "정확한 영상검사를 위한 절차" 이라 함은 검사의뢰 목적 확인, 검사수행방법, 이상치 발생 시 판독결과의 신뢰성을 유지하기 위한 절차에 관한 내용이다.

라. "정도관리" 라 함은 과학적 원리를 응용하여 장비품질의 유지·향상을 기하기 위한 관리를 말한다.

마. "검사실 안전관리" 라 함은 안전관리보고체계, 직원에 대한 안전관리 교육계획, 유해화학물질에 대한 안전 지침, 감염관리 및 위험물질관리, 오염물질이 닿았을 경우 처치 방법, 직원안전사고, 보호구 착용, 낙상예방 등에 관한 내용이다.

바. "방사선 안전관리" 라 함은 방사선 안전관리 보고체계, 직원에 대한 방사선 안전관리 교육 계획, 환자안전을 위한 절차, 직원의 방사선 노출 관리, 위험물 표식, 보호구 착용에 관한 사항이다.

3. 방침

가. 검사실의 운영은 영상의학과 영상검사 운영규정에 기록되어 있는 내용을 준수한다.

나. 검사 전 준비사항은 영상의학과 영상검사 운영규정의 검사 전 준비사항을 준수한다.

다. 정확한 영상검사를 위한 절차는 영상의학과 영상검사 운영규정의 정확한 영상검사를 위한 절차를 준수한다.

라. 정도관리는 최적의 영상을 제공하기 위하여 법으로 규정한 장비 정도관리 및 원내에서 규정한 장비 정도관리 프로그램을 수행한다.

마. 검사실 안전관리는 영상의학과 영상검사 운영규정의 검사실 안전관리 내용을 준수한다.

바. 방사선 안전관리는 영상의학과 영상검사 운영규정의 방사선 안전관리 절차를 준수한다.

사. 낙상예방은 영상의학과 영상검사 운영지침의 낙상예방에 관한 지침을 준수한다.

4. 검사실 운영규정

가. 자격요건

1) 촬영결과 판독을 실시하는 자: 영상판독에 대한 권한을 가진 영상의학과 의사

2) 진단영상 촬영을 실시하는 자: 영상검사 자격여건을 갖춘 영상의학과 의사와 방사선사

3) 환자간호: 간호사 면허소지자

4) 감독: 파트장, 팀장, 영상의학과장

나. 접수/예약

1) 당일 검사 및 예약 검사를 시행한다.
2) 응급환자는 24시간 검사를 시행한다.
3) 환자확인은 환자이름, 등록번호 2가지 정보를 확인한다. (등록번호를 확인할 수 없는 경우에 한하여 주민등록번호 앞 6자리로 대체)
4) 동의서가 필요한 경우 동의서를 수령한다.

다. 정규검사 및 응급검사 가능 시간

1) 정규검사
가) 평일
(1) 일반촬영, 유방 촬영, 초음파, 골밀도, 인터벤션 (08:30~17:30)
(2) CT, MRI실은 2교대 근무를 시행한다.(07:00~23:00)
나) 토요일
(1) 일반촬영, 유방 촬영, 초음파 (08:30~12:30)
(2) CT, MRI실은 외래환자 예약에 따라 유동적으로 근무를 시행한다.
다) 응급진료센터 촬영실(일반촬영실, CT실)은 3교대 근무를 시행한다.
라) 병동환자 일반촬영은 3교대 근무를 시행한다.
2) 응급 검사
가) 일반촬영, CT, MRI, 초음파 등 24시간 촬영을 원칙으로 응급촬영, 입원환자, 이동촬영, 수술실이 해당하며 야간근무 및 휴일 근무자를 편성하여 지원한다.
나) 인터벤션실은 On call을 시행한다.
3) 이동촬영검사
가) 업무규정
(1) 응급 상황 및 이동이 불가한 환자에 한하여 담당 의사의 요청으로 제한적으로 시행한다.
(2) 1인실을 제외한 다인실(2인실 이상) 환자는 각 병동 치료실로 유도하여 불필요한 방사선 피폭으로부터 환자 및 보호자, 방문객, 관계 근무자를 보호한다.(수술실, 응급실, 중환자실은 제외)
(3) “(2)” 이외에 경우에는 1인실의 조건이 수용되거나 진료용 엑스선방어포를 사용하여 방사선 피폭 방어를 시행한다.
(4) 촬영 시에는 방사선보호장구를 적절히 사용하여 방사선피폭을 최소화한다.
(5) 조사야를 촬영부 위에 맞게 조정하고 특히 소아 촬영 시 차폐에 유의한다.
(6) 장비 이동 시 안전에 주의하며 야간에는 장비 소음을 최소화한다.

라. 검사 전 준비사항

1) 환자확인
가) 환자를 정확하게 확인하기 전에는 어떠한 의료서비스도 제공하지 않는 것을 원칙으로 한다.
나) 환자를 확인할 때에는 환자 이름과 등록번호 2가지 지표를 사용한다.
다) 협조가 가능한 경우 환자확인 과정에 환자 또는 보호자를 참여시킨다.
라) 환자 이름은 개방형으로 질문하여 확인한다.

마) 수술 후 환자 등의 환자 의식이 불분명한 경우에는 동행하는 보호자에게 개방형 질문을 하거나, 보호자가 없는 경우 환자 팔찌를 보고 확인한다.
바) 인터벤션 실에서는 Time Out를 시행한다.
사) 세부적인 환자확인 방법은 세브란스 병원 내규 "정확한 환자확인" 규정에 따른다.

2) 환자준비
가) 검사내용에 따라서 탈의를 설명하고 검사실로 안내한다.
나) 검사에 장애가 되는 액세서리 및 부착물을 제거한다.

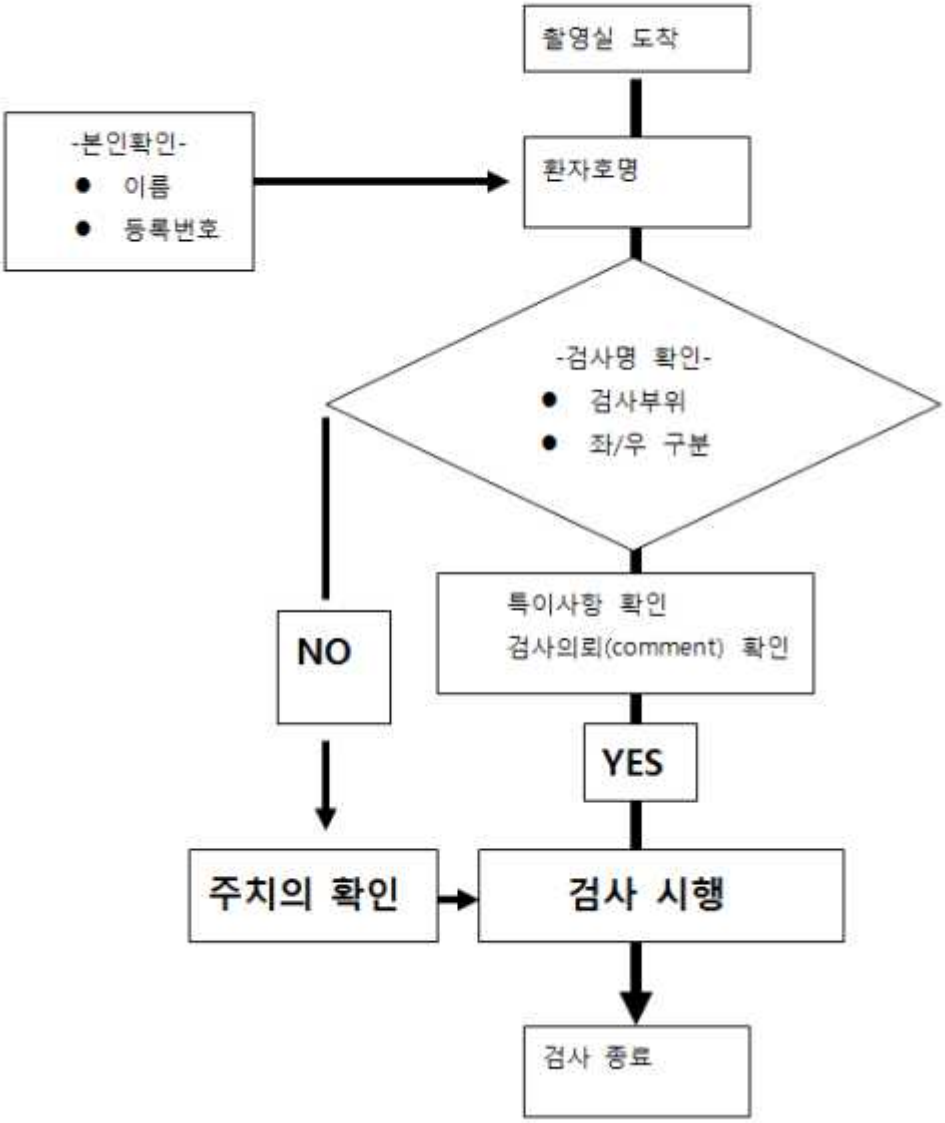
3) 검사과정에 영향을 미칠 수 있는 사항 확인
가) 가임기 여성의 검사
(1) 검사 전 임신 여부를 반드시 구두로 확인하며, 응급진료센터 환자는 OCS에 팝업창을 확인한다.
(2) 임신 또는 임신이 의심되는 경우에는 주치의와 상의 후 검사 시행 여부를 확인한다.
(3) 방사선 검사가 필요한 경우 방사선 보호구를 이용하여 복부와 골반을 최대한 차폐 후에 검사를 진행한다.
나) 조영제 사용 검사 시 확인
(1) 조영제 주입 경험 여부를 확인하고, 과거 조영제 부작용 유무를 문진과 OCS에서 확인한다.
(2) 조영제 주입 전 경구혈당강하제(메포민) 복용 여부를 확인한다.
(3) 조영제 주입 전 eGFR를 확인한다.
(4) 세부적인 내용은 "영상의학과 조영제 사용 지침" 에 따른다.
다) MRI 검사 전 확인
(1) 인공제세동기와 심박동기 착용 여부를 확인한다.
(2) 약물 주입기(Infusion Pump)를 부착한 경우 탈부착 여부를 확인하고, 주치의와 상의 후 검사 시행 여부를 확인한다.
(3) 보청기, 틀니는 검사 전 설명 후 보호자 또는 옷장 보관 장소에 보관하도록 한다.
(4) 소아 환자, 폐소 공포증 환자 및 통증으로 인하여 검사가 어려운 경우에는 주치의와 상의 후 검사를 진행한다.

4) 검사동의서 확인
가) CT, MRI 검사 및 시술은 지침에 따라서 검사동의서를 수령한다.
나) 조영제 투여 하 투시 촬영은 지침에 따라서 검사동의서를 수령한다.
다) 인터벤션 시술은 지침에 따라서 검사동의서를 수령한다.
라) 유방 조직검사는 지침에 따라서 검사동의서를 수령한다.
마) 초음파 조직검사는 지침에 따라서 검사동의서를 수령한다.
바) 세부적인 내용은 세브란스 병원 내규 "동의서" 규정에 따른다.

마. 정확한 영상검사를 위한 절차

1) 검사의뢰 목적 확인
가) 검사 시행 전 검사 요청일, 검사의뢰 목적, 검사처방, 검사 특이사항, 진료과, 처방의사 등을 OCS 및 환자를 통해 확인한다.
나) 필요한 시 이 전 검사를 확인하고 OCS를 통해 진단명과 검사부 위를 확인한다.

정확한 영상검사를 위한 절차



2) 검사 수행 방법

가) 정확한 검사를 위해 검사처방, 코멘트, 등을 OCS 및 환자를 통해 확인한다.

나) 필요 시 이 전 검사를 확인하고 OCS을 통해 진단명과 검사부 위를 확인한다.

다) 검사 시작 전에 임신 여부 및 금속물질, 액세서리 유무를 확인한다.

라) 환자를 다른 테이블로 옮길 시 낙상사고 방지를 위해 2명 이상 협력하여 옮기도록 한다.

마) 촬영한 영상을 확인하고 verify시행한다.

3) 환자이송

가) 환자이송은 신속하게 진행하며 이송을 안내한다.

나) 고위험 환자군(수술 후, 진정상태, 중환자 등)은 의료진과 함께 이송하여 환자안전을

도모한다.

다) 필요 시 환자이송에 관한 정보를 이송직원 및 담당 간호사에게 제공한다.

바. 조영제 및 관리

1) 세부적인 내용은 "영상의학과 조영제 사용 지침"에 따른다.

2) 세부적인 내용은 세브란스 병원 내규 "약품의 보관" 규정에 따른다.

사. 정도 관리

1) 외부 정도 관리

가) 한국의료영상품질관리원에서 서류검사 1년, 정밀검사 3년을 주기로 정도 관리를 점검한다.

나) 외부 정도 관리는 영상의학과 "의료영상장비 관리내규" 규정에 따른다.

2) 내부 정도 관리

가) 촬영 장치에 대해 주기적으로 정도 관리를 시행한다.

나) 내부 정도 관리는 영상의학과 "의료영상장비 관리내규" 규정에 따른다.

아. 정기점검 및 장애 발생 시

1) 장비의 이상 유무, 점검내용 등을 정기점검일 이전에 엔지니어와 상의하여 정기점검계획을 사전 계획한다.

2) 정기점검일 당일 의공팀 장비 담당자에게 연락하여 점검을 공유한다.

3) 정기점검의 작업명령서 사본을 보관한다.

4) 고장 발생 시 즉각 의공팀 장비 담당자와 엔지니어에게 연락하고 고장 발생 사유 및 시각, 처치내용 등을 장비 점검일지 파일에 기록한다.

5) 정도 관리지침에 의거 매일 및 주간 점검내용 등을 기재한다.

자. 검사실 안전관리

1) 안전관리 보고 체계

가) 일반적인 안전사고 발생 시 부서장(파트장, 팀장, 영상의학과장) 및 담당부서(시설관리팀 안전관리파트 또는 감염관리실)에 보고한다.

나) 직원에 대한 안전관리 교육 계획: 병원 교육계획에 따라 시행

2) 유해 화학물질에 대한 안전 지침

가) 유해물질 목록 및 MSDS를 작성하여 정기적으로 관리하고 비치한다.

나) MSDS를 교육하고 절차를 준수한다.

다) 유출 시 보호구(장갑, 마스크, 안 보호대 등)를 착용하고 Spill kit을 사용하여 안전하게 조치한다.

라) 년 1회 이상 안전점검을 시행하고 기록을 보존한다.

마) 세부 사항은 '유해물질 관리 프로그램'에 따른다.

3) 감염관리 및 위험 물질 관리

가) 검사실 직원은 손 위생 지침을 준수하며 이행한다.

나) 보호구 및 소독 약제를 구비하고 정확한 방법으로 사용한다.

다) 의료폐기물은 종류별 분리수거 및 수집 절차를 준수한다.
라) 검사실 직원을 대상으로 부서 감염관리 교육을 실시한다.
마) 세부적인 감염관리는 "감염관리실 지침"에 따른다.
4) 오염물질에 노출된 경우 조치 방법
가) 깨끗한 물로 충분히 씻어 오염물질을 제거한다.
나) 물질의 내용에 따라서 소독 및 위생처리를 조치한다.
다) 피부에 손상이 있는 경우는 진료를 받는다.
5) 직원안전사고
가) 유해물질 유출 시
(1) 눈에 유해물질이 들어갔을 때 Eye wash station 응급조치 후 진료 의사의 지시에 따른다.
(2) 유해물질 누출 시 Spill kits를 이용하여 안전하고, 신속하게 처리한다.
(3) 유해 화학물질 안전사고 발생 시 안전관리자(시설관리팀) 및 보건 관리자에게 보고한다.
(4) 세부 사항은 유해물질 관리 프로그램에 따른다.
나) 감염 노출 사고
(1) 근무 중 감염에 노출된 직원은 노출 직원 관리 process에 따라 신고, 상담, 처치 및 투약 사후관리를 진행 받는다.
(2) 직원의 감염관리 프로그램은 감염관리위원회에서 관리한다.
(3) 세부 사항은 '직원의 감염관리 프로그램'에 따른다.
6) 보호구 착용
가) 개인 보호구는 환자와 관련 근무자를 보호하기 위하여 사용을 의무화하며, 검사특성에 맞는 보호구(장갑, 가운, 마스크, 안 보호대 등)를 구비하여 착용한다.
7) 검사실 낙상 예방
가) 환자와 보호자에게 낙상 위험을 교육한다.
나) 환자이동 시 보호자나 직원이 적절한 보조기구를 제공하거나 지지하도록 한다.
다) 검사 중이 아니면 침상 난간이 있는 경우 난간을 올리도록 한다.
라) 침대와 휠체어는 바퀴를 고정한다.
마) 화장실 이동 시에는 보호자 또는 직원이 동행할 수 있도록 한다.
바) 거동이 어려운 환자는 침대로 이송하여 검사 테이블로 이동할 수 있도록 한다.
8) 낙상 발생 시 대처방법
가) 환자 상태를 관찰한다.
나) 관리자에게 보고하고 해당 부서(외래, 응급실, 입원)의 담당 의료진(담당의, 담당간호사 등)에게 연락하여 환자 상태를 알린다.
다) 필요 시 응급실로 이송하여 치료받도록 한다.
라) 환자안전 보고서를 작성하여 환자안전팀에 보고한다.
9) 이송 시 환자
가) 낙상 고위험 스티커(팔찌)를 부착하고 있거나, 의료진에게 낙상 고위험 환자라는 정보를 받은 경우 주의하여 이송한다.
나) 낙상 고위험 환자에 대한 낙상 예방 활동
(1) 휠체어, 침대로 옮겨 갈 때 바퀴에 잠금장치를 적용한다.

(2) 침대 보조 난간을 올리고 이동한다.
(3) 침대 또는 촬영 Table 상호 이동 시에는 2인 이상이 보조한다.
(4) Easy slider를 이용하여 환자를 이동시킨다.
(5) 촬영 시 환자 고정벨트를 사용한다.

10) 고 위험환자 검사업무 지침

가) 중환자

(1) 중환자실 및 병동에서 의료진과 동행하여 검사실로 방문하는 경우에는 최우선적으로 검사를 신속하게 진행한다.
(2) 환자를 위한 추가적인 조치가 필요한 경우에는 영상의학과 간호사의 도움을 요청한다.

나) 수술(시술) 후 환자

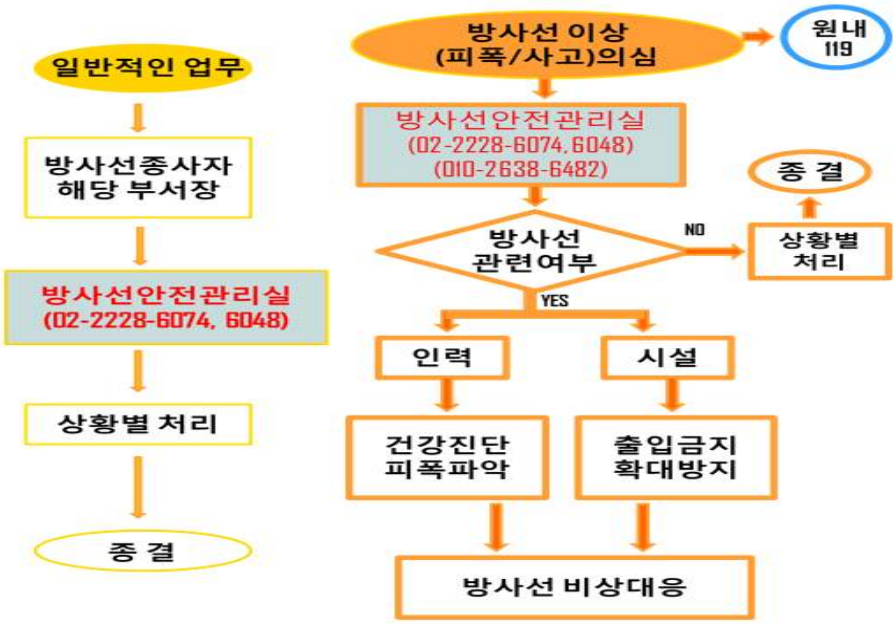
(1) 수술(시술) 후 환자가 검사실로 방문하는 경우 우선적으로 검사를 신속하게 진행한다.
(2) 환자를 위한 추가적인 조치가 필요한 경우에는 영상의학과 간호사의 도움을 요청한다.
(3) 보호자와 근무자가 동반하지 않는 경우에는 검사 종료 후 이송 시까지 해당 근무자가 확인하며 환자안전을 도모한다.

카. 방사선 안전관리

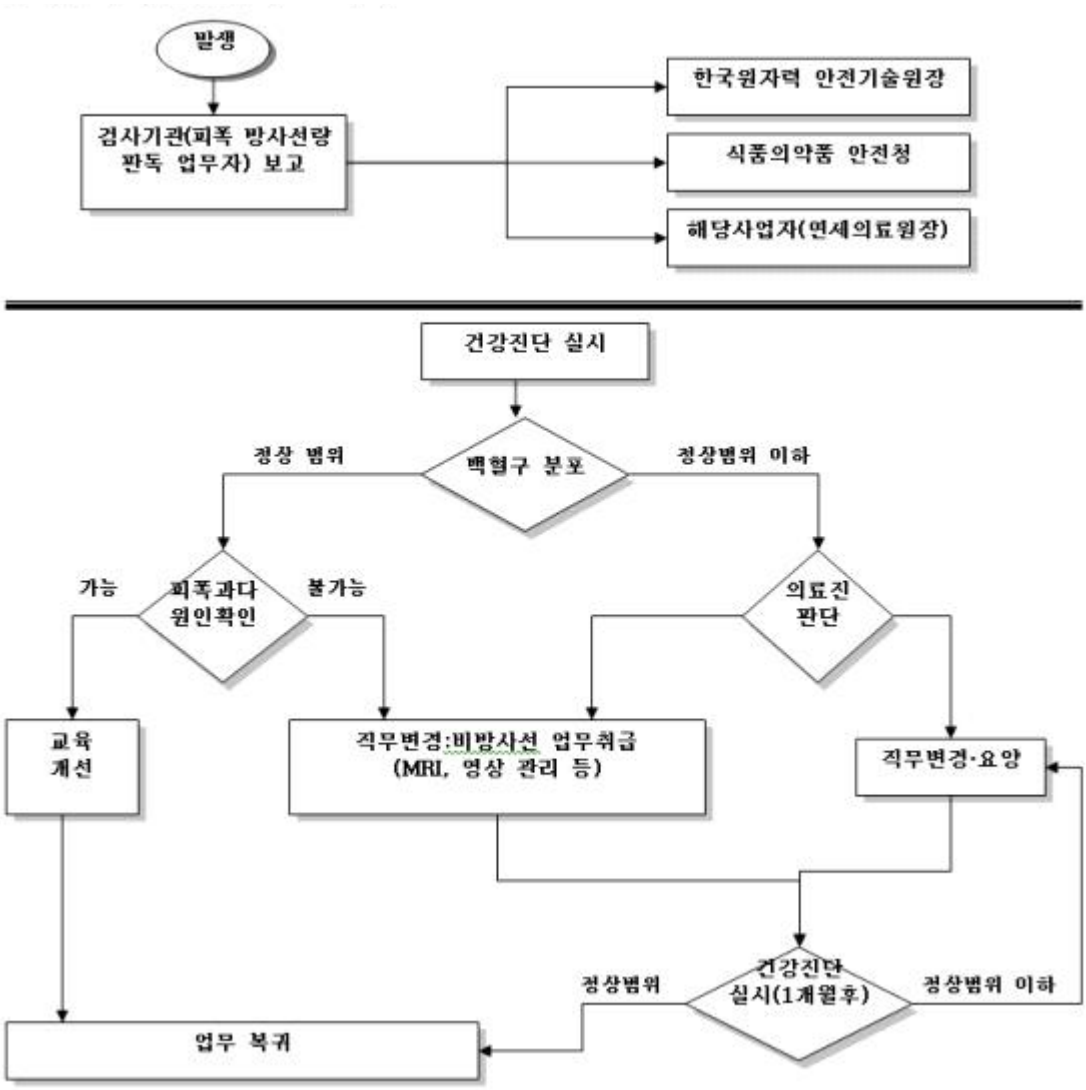
1) 방사선 안전관리 보고 체계

가) 방사선관계종사자는 사고, 위험 등이 발생하면 부서장 및 방사선 안전관리자에게 보고한다.

<방사선안전관리 보고체계>



<방사선 피폭 관리 체계>



2) 직원에 대한 방사선 안전관리 교육 계획

가) 진단용 방사선발생장치 사용부서는 방사선관계종사자를 대상으로 교육을 실시하고, 방사선관계종사자는 연 1회 이상 교육을 이수하도록 한다.

3) 방사선 노출 관리

가) 진단용 방사선발생장치 사용 중에는 개인피폭선량계를 착용하도록 한다.

나) 개인피폭선량계는 1회/3개월 이상 교체 및 판독한다.

다) 방사선관계종사자는 방사선 업무 시 개인피폭선량계를 상시 착용하고 분실 및 파손에 주의해서 관리해야 하며 분실 및 파손 시 방사선안전관리담당자에게 즉시 보고한다.

라) 직원의 피폭방사선량은 1년간 50mSv를 초과하지 않아야 하며, 5년간 100mSv의 선량한도를 초과하지 않아야 한다.

마) 선량한도를 초과하는 경우 건강진단을 실시하고, 그 결과 이상 징후가 있는 경우에는 의사의 지시에 따라 보건상 조치를 취하고 근무지 변경 또는 근무시간 단축 등의 안전조치를 취한다.

바) 건강검진 결과 방사선장해를 받은 것으로 판명되는 경우 근무지의 변경 또는 근무시간의 단축 등의 조치를 취한다.

4) 방사선관계종사자 건강진단

가) 진단용 방사선발생장치 사용부서는 2년마다 건강진단을 실시하고, 처음 종사하는 방사선 관계종사자에 대하여는 업무종사 전에 건강진단을 실시한다.

나) 검사내용 및 검사항목은 다음과 같다.

(1) 말초혈액 중의 백혈구 수, 적혈구 수 및 혈색소 양

(2) 그 밖에 의사가 필요하다고 인정하는 검사

(3) 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙에 따른 피폭 증상과 관련문진 사항을 포함한다.

5) 방사선구역 표시

가) 진단용 방사선 발생장치를 설치한 방사선구역에는 방사선 구역 표시를 하여야 한다.

6) 방사선관계종사자의 보호구 착용 및 관리

가) 근무지 별로 개인 보호구(납 가운, 목 보호대, 장갑, 안 보호대 등)를 구비한다.

나) 방사선 관계종사자는 방사선 방어시설이 없는 장소에서 촬영 시 납 가운은 반드시 착용하고, 수술실 C-arm 사용 시에는 납 가운과 목 보호대를 착용한다.

다) 방사선 보호구는 사용이 편리한 곳에 보관하고, 납 가운은 구겨지지 않도록 걸이에 걸어서 보관한다.

라) 1회/년 개인 보호구 점검을 통하여 성능을 유지한다.

7) 세부 사항은 ‘방사선안전관리 규정’에 따른다.

5. 정확한 영상검사 결과보고

가. 판독 보고시간

1) 정규 판독 : 외래환자 판독은 검사 완료 후 7일 이내 판독함을 원칙으로 한다.

2) 응급 판독 : 진료과에서 응급판독 요청 시 24시간 이내하는 것을 원칙으로 한다.

3) 검사결과 보고시간(TAT : Turn Around Time) 관리

가) 검사결과 보고시간이란 검사 완료 시부터 판독 완료 시까지의 시간을 말한다.

나) 판독 완료 시간은 영상의학과 의사에 의해 Transcribed(기록)된 시간을 말한다.

다) 대상 선정 및 관리

(1) 검사결과 보고시간 관리는 ‘영상의학과 TAT 관리지침’에 따른다.

(2) 결과 분석 및 보고: 매월 정한 업무에 대해 모니터링 하여 결과를 영상의학과 부서장 및 전문의에게 보고한다.

라) 판독결과의 신뢰성을 유지하기 위한 절차

(1) 판독을 단계별로 예비판독과 최종 판독으로 구분한다.

(2) 예비판독은 전공의와 교수가 시행하는 1차 판독을 의미한다.

(3) 최종 판독은 해당파트 전문의가 예비판독을 확인하여 시행한다.

4) 이상 검사결과 보고(CVR : Critical Value Report)

가) CVR이란 환자의 생명에 위협을 줄 수 있는 검사 및 시술의 결과를 영상의학과 의사가 해당 의료진에게 통보하는 것을 말한다.

나) 세부사항 및 외주판독 기관의 CVR 보고는 영상의학과 “판독(결과)보고 지침’에 따른다.

6. 외주판독 규정

가. 수탁 기관의 안전성(인증서 등) 관련 자료 확인

1) 영상검사의 외주판독 의뢰는 의료기관 개설을 신고한 허가된 기관에서 수행한다.

나. 위탁기관 선정 및 기준

1) 외주판독은 의사 면허증 및 전문의 자격증을 갖춘 영상의학 전문의가 판독을 수행하는 곳으로 위탁기관을 선정 한다.
2) 외주판독은 최근 3년 이내 300병상 이상 의료기관에서 원격판독 용역 1년 이상 이행한 기관을 선정 한다.
3) 외주판독기관의 상근 판독의는 6명 이상 심평원에 등록이 되어 있어야 한다.
4) 외주판독기관은 디지털 헬스실로부터 보안성 및 기술검토에 "적합" 판정을 받아야 한다.

다. 외주판독 처방 리스트 및 원격판독 규정

1) 외주판도 처방 목록
   가) CT Chest study (contrast) -R
   나) CT Chest study (noncontrast) -R
   다) CT Chest low dose (noncontrast) -R
2) 외주판독 검사결과 보고시간
   가) 판독 의뢰 시간 : "수요자"가 보낸 영상을 "공급자"가 접수한 시간
   나) 판독 완료 시간 : "공급자"가 보낸 판독 소견서가 "수요자"의 서버에 도착된 시간
   다) 정규검사 결과 보고 시간 : 가) ~ 나)까지 48시간 이내에 판독이 완료되어야 한다.

라. 외주판독 영상검사 결과 전달 과정

1) 의료 판독 영상 전송은 국제표준(DICOM)과의 호환성 및 기준을 준수해야 한다.
2) 시스템 구성
   촬영▸PACS전송▸Gateway PC저장▸외주 판독센터 전송(영상, 판독문이 포함된 과거 영상)
   ▸판독완료▸Gateway PC저장▸PACS결과입력창에 판독결과 전송▸EMR최종판독
3) 외주판독 기관은 환자 개인정보 취급에 관련된 보안 서약을 반드시 해야 하며 관련 서류를 작성 및 보관한다.

마. 외주판독의뢰 검사의 결과보고 절차

1) 외주판독 전문의는 판독완료 시, 판독의 서명란에 1차판독의로 등록되며 PACS 및 EMR에서 확인 할 수 있다.
2) 원내 영상의학 전문의가 확인 후, 최종 판독을 완료한다.
3) 판독완료 후, 재 판독이 필요할 시, 각 기관의 담당자에게 전화 또는 문자로 연락하여 판독 취소를 요청 후 실시한다.
4) 판독완료된 건은 월단위로 부서장보고 후, 보관한다.

바. 외주판독의 자격확인 및 증빙서류 구비

1) 의료원은 외주판독 기관의 의료기관 개설 신고서를 보관한다.

2) 의료원은 외주판독 전문의 자격증 및 의사 면허증을 확인 및 보관한다.
3) 의료원은 외주판독의 등록을 위해 EMR에 별도 입력란을 신설하여 운영한다.